

متوسطة : بلقشير عبد القادر	الميدان : الطاقة
المستوى : السنة الثالثة متوسط	المقطع : 2

الوحدة التعليمية : استطاعة تحويل الطاقة	المدة : 3 ساعات
الكفاءة الختامية :	
يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة و تحويلاتها و مبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.	

الموارد المعرفية	معايير التقويم	السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها
1 مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي 2 العلاقة بين الطاقة واستطاعة التحويل	1 يستخدم وحدات الطاقة 2 يميز بين الطاقة واستطاعة تحويل الطاقة	- عداد كهربائي - فاتورة كهرباء و غاز - مكواة كهربائية - أسلاك توصيل - حامل - خيط - محرك - بطارية - مقوم كهربائي	1 التمييز بين التحويل الطاقوي و استطاعة التحويل 2 صعوبة قراءة وتحليل بيانات فاتورة الاستهلاك الطاقوي. 3 صعوبة التعبير عن الطاقات بوحدات مختلفة

المراحل	نشاط الأستاذ	نشاط التلميذ
التقويم التشخيصي الوضعية الجزئية	كيف يتم تمثيل السلسلتين الوظيفية و الطاقوية ؟ وما الفرق بينهما ؟ نص الوضعية : شرح عمر لإخوته أن الاستعمال الطويل و المتكرر لبعض الأجهزة الكهرومنزلية هو سبب ارتفاع مبلغ فاتورة الكهرباء برأيك كيف فسر لهم ذلك ؟ و ما هي نصيحتك لتفادي التبذير في الطاقة و المصاريف ؟ 1/- مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي	- يسترجع بعض المفاهيم. - مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم - يقرؤون الوضعية جيدا - يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات.

النشاط 1: (ص 64)

النشاط 1



في نفس التركيب التجريبي المستعمل
في تجربة اشتعال مصباح بواسطة
سقوط حجر نجري تجربة ثانية
بحيث نقوم بتغذية محرك ببطارية
4.5 v ثم بواسطة مقوم كهربائي
12 v، هذا المحرك يرفع كتلة معلقة
بخيطة بسرعتين مختلفتين .

الملاحظة:

- المحرك في كلتا الحالتان (بطارية و مقوم) يقوم بنفس التحويل الطاقوي
حيث يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية ، و الفرق أن المحرك في
الحالة 2 سرعة دورانه أي سرعة رفعه للكتلة المعلقة كانت اكبر من الحالة
1 .

التفسير:

- استطاعة تحويل الطاقة للمحرك في الحالة 2 اكبر منها في الحالة 1 .

الخلاصة:

- استطاعة تحويل الطاقة هي سرعة (غزارة) تحويل الطاقة من جملة إلى
أخرى رمزها (P) ، و تعتبر مقدار عددي لقيمة الطاقة المحولة خلال وحدة
الزمن .

إرساء
الموارد**2/- العلاقة بين الطاقة و استطاعة التحويل****النشاط 2: (ص 64)**

النشاط 2



نشغل مكواة كهربائية (220 v – 2400 w)
و نضبط معدل درجة الحرارة في الدرجة
1 ثم نكرر التجربة في الدرجة 5 حتى يتوهج
الزر الأحمر للمكواة في كلتا الحالتين .

الملاحظة:

الدلالات (220 v – 2400 w) تعني أن استطاعة تحويل الطاقة لهذه
المكواة هي 2400 w عندما تشغل بتوتر قدره 220 v .

- ينجزون التجربة مع الأستاذ
- يذكرون وظيفة كل جملة في
التركيبة .
- يذكرون نمط التحويل الطاقوي
من جملة إلى أخرى .

- قبول الإجابات الصحيحة من
التلاميذ لتسجل في الدفتر .

- ينجزون التجربة مع الأستاذ
- يعينون أي مرحلة كانت اقصر
لإضاءة الزر الأحمر



-قبول الإجابات الصحيحة من
التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

الخلاصة:

تزداد استطاعة تحويل الطاقة بزيادة الطاقة المحولة و نقصان زمن تحويل
الطاقة بحيث :

$$P = \frac{E}{t} \rightarrow \text{استطاعة التحويل} = \frac{\text{الطاقة المحولة}}{\text{زمن تحويل الطاقة}}$$

E : الطاقة المحولة المستهلكة و هي تساوي $E = P \times T$

t : الزمن و هو يساوي $t = E / P$

و منه نستنتج انه كلما زادت مدة الاستهلاك زادت قيمة الطاقة المستهلكة .

3/- وحدة الاستطاعة

- يتعرفون على بعض
التحويلات

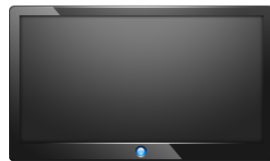
- الوحدة الدولية للاستطاعة هي الواط **w** و لها أجزاء و مضاعفات
- الوحدة الدولية للزمن هي الثانية **t** و لها أجزاء و مضاعفات
- الوحدة الدولية للطاقة هي الجول **j** (إذا كانت **p** بال **w** و **t** بال **s**) و
هناك وحدة أخرى للطاقة هي الكيلو واط ساعي **KWh** (إذا كانت **p** بال **kw** و **t** بال **h**) بحيث
 $1 \text{ KWh} = 1000 \text{ Wh}$

$$1 \text{ KJ} = 1000 \text{ j} \quad \text{و} \quad 1 \text{ h} = 60 \text{ mn} = 3600 \text{ s}$$

$$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ j} \quad \longrightarrow \quad 1 \text{ KWh} = 3600 \text{ KJ} = 3600 \text{ 000 j}$$

تقويم:

المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد
الوقوف على النقائص و
الاختلالات المسجلة.



في بيت رفيق جهاز تلفزيون يحمل الدلالة 75w ,
إذا تم تشغيل هذا التلفزيون لمدة 3 ساعات ,

احسب قيمة الطاقة التي يستهلكها بال **j** ثم بال **Wh** ؟



3/- فاتورة الكهرباء و الغاز

العداد الكهربائي: جهاز لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة .

الفاتورة: وثيقة تصدر عن شركة سونلغاز فيها بيانات تفصيلية حول مبلغ
الدفع و استهلاك الزبون للطاقة الكهربائية + الغاز خلال ثلاثي كامل.



يتم شرح النقاط التالية استنادا للوثيقة المرفقة التي تقدم للتعلم:

الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز Société Algérienne de Distribution de l'Électricité et du Gaz						
نموذج لفاتورة كهرباء وغاز						
أولاً: حساب كمية الطاقة المستهلكة						
الاستهلاك Consumption (kWh/Tr)	المعامل Coef.	الفرق Différence	البيان السابق Index ancien	البيان الجديد Index nouveau	رقم العداد N° Compteur	التسوية Tarif
البيان الجديد - البيان السابق X المعامل	1.00 8.80	البيان الجديد - البيان السابق			رقم خاص بالزبون	54M 23M
ثانياً: حساب المبلغ المستحق						
المجموع كامل الرسوم Montant TTC	ضريبة القيمة المضافة TVA	المجموع (دينار) Montant HT	سعر الوحدة Prix unitaire	الاستهلاك / الشطر Consommation / tranche	رقم العداد N° Compteur	التسوية Tarif
1116.62	09% 09% 19%	744.70	1.7787 4.1789 4.8120 5.4796	Tranche 1 (125) Tranche 2 (125) Tranche 3 (750) Tranche 4		54 M
85.74	09%	76.66		PRIMES FIXES		
				TOTAL ELECTRICITE (1)	54M	
96.44	09% 09% 19%		0.1682 0.3245 0.4025	Tranche 1 (1125) Tranche 2 (1375) Tranche 3 (3305) Tranche 4		23M
93.20	09%	85.50		PRIMES FIXES		
				TOTAL GAZ (2)	23M	
100		100		DROIT FIXE		
150		150		TAXE HABITATION		
250		250		Total Droits et taxes (3)		
				(1+2+3)		
43				المبلغ المستحق Droit de timbre		
(4)				المبلغ الاجمالي للدفع نقدا Montant total à payer espèce		

PMD: الاستطاعة المتوفرة المتوسطة (6 KW)

DMD: الضخ المتوفر المتوسط ($5 \text{ m}^3/\text{h}$)

المعامل Coef.: عدد دورات العداد حيث كل دورة تمثل 1kwh للكهرباء و للتحويل من ال m^3 الى الوحدة الحرارية Th للغاز.

54M: كهرباء للاستهلاك المنزلي

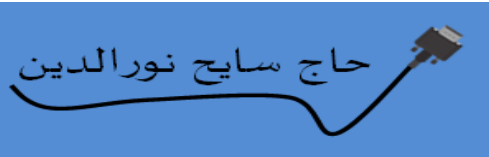
23M: غاز للاستهلاك المنزلي



الخلاصة:

قسمت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) اشطرا و حددت أثمانا حسب كمية الاستهلاك حتى تكون عقلانية في الاستهلاك و للحفاظ على الموارد.

حاج سايح نورالدين



إرساء
الموارد

